

Documentação Técnica: Mandelbrot Fractal (C + Python)

Pedro Mota e Lemoel Costa

26 de fevereiro de 2026

1 Introdução à Aplicação

O conjunto de Mandelbrot é um dos fractais matemáticos mais famosos da atualidade, concebido visualmente iterando pontos em um plano complexo. Ele é gerado pela repetição constante de uma fórmula simples para cada ponto coordenado c :

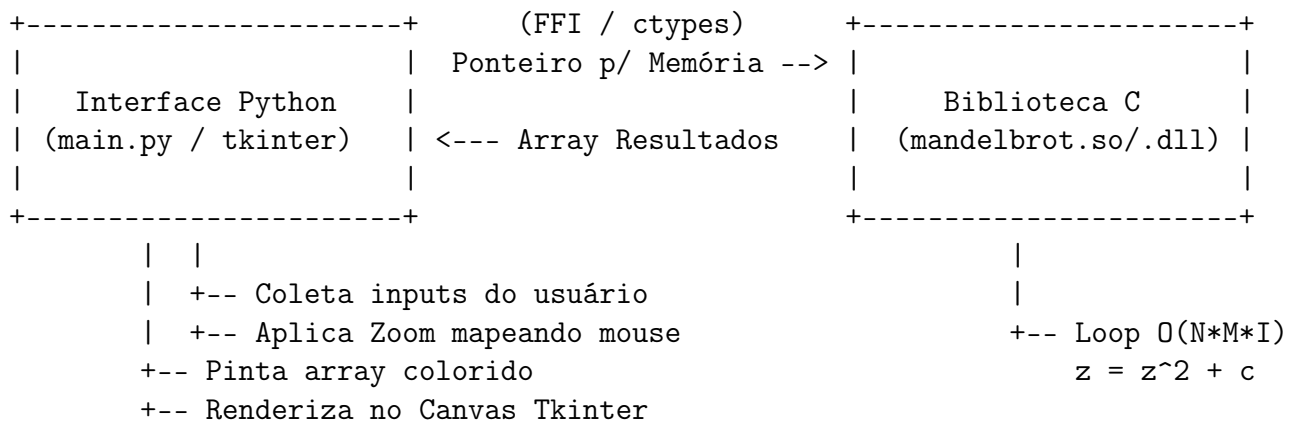
$$z_{n+1} = z_n^2 + c \quad (1)$$

Onde se inicia a sequência com $z_0 = 0$. Durante o processamento das infinitas repetições matemáticas:

- **Ponto Estável:** Se a magnitude absoluta $|z|$ não crescer descontroladamente para o infinito (matematicamente comprovado ao ultrapassar o raio de 2), o ponto pertence ao conjunto de Mandelbrot e é renderizado em **preto**.
- **Ponto Divergente:** Se a magnitude divergir rapidamente para o infinito, verificamos **quantas iterações** foram necessárias para isso ocorrer e atribuímos uma cor (colormap) a este pixel baseado no número de iterações.

2 Arquitetura do Projeto

A arquitetura estabelece uma rigorosa divisão de responsabilidades. O processamento denso da matemática fica encapsulado num binário C de alta eficiência e o intermédio entre o usuário e o processador matemático é desenhado através de Python.



3 Justificativa das Linguagens

- **C (Engine de Cálculo):** Escolhida especificamente pelo seu altíssimo grau de performance. O renderizador de um fractal de Mandelbrot é o que chamamos de *embarrassingly parallel* e CPU-bound. Operações em ponteiros e baixa abstração proporcionam que milhões de iterações terminem em milissegundos.
- **Python (Glue Code & GUI):** Utilizada pela imensa facilidade em organizar código front-end (GUI com Tkinter) e capturar eventos. Atua perfeitamente como uma “Linguagem Cola” interligando scripts à nossa biblioteca binária sem complicação.

4 Mecanismo de Integração (C + Python via ctypes)

O que é FFI?

Foreign Function Interface (Interface de Função Estrangeira) é o elo de conexão que autoriza o seu programa principal a solicitar e invocar rotinas contidas em binários de outra linguagem.

Fluxo de Dados e Memória Compartilhada

A técnica fundamental utilizada visa evitar penalidades de conversão e cópia de dados (*Zero-Copy*):

1. **Alocação:** Python pré-aloca um longo array na memória volátil utilizando o `ctypes`.
2. **Passagem de Ponteiro:** Python entrega apenas o “Endereço” (Ponteiro) desse espaço de memória ao C (`int *resultado`).
3. **Processamento:** O C entra e preenche esse mesmo espaço de memória simultaneamente sem realizar realocações.
4. **Mapeamento de Tipos:** O compilador aguarda tipos primitivos, formatados como `int` (C) $\leftrightarrow$ `ctypes.c_int` (Python).

5 Limitações e Possíveis Melhorias Futuras

Categoria	Limitação Atual	Proposta de Melhoria
Paralelismo	Execução em <i>Single-Thread</i>	Injetar <code>#pragma omp parallel for</code> (via OpenMP) no C.
Renderização	Gargalo no Tkinter (<i>PhotoImage</i>)	Adotar <code>numpy</code> aliado ao Pillow (PIL) no Python.
Precisão	Imprecisão do <code>double</code> no <i>Deep Zoom</i>	Integrar GNU MP (GMP) para precisão geométrica ilimitada.